Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 6

Inferència estadística

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

Sessió 5

5. Sessió 5 — Què vol dir ±3 per cent?

Activitat 2: descobrir, a partir de la fitxa tècnica d'una enquesta real, que el resultat no és un valor exacte sinó un interval de confiança.

5.1 Idea clau

A les **pissarres**, en grups, analitzem la fitxa tècnica d'una enquesta real que dona un resultat amb el seu **marge d'error** (per exemple, «el 42% opina X, amb un marge de ±3%»). La pregunta que debatreu: què afirma *realment* l'enquesta? Pot dir que el percentatge exacte és 42%? Què aporta el «±3%»?

L'interval de confiança. Una enquesta no dona un valor exacte, sinó un **interval** dins del qual és molt probable que estigui el valor real de tota la població:

$$\text{interval} = \text{resultat} \pm \text{marge d'error}.$$

- Amb «$42\% \pm 3\%$», l'interval de confiança va del **39%** al **45%**.
- Vol dir: és molt probable que el valor real de la població estigui *entre el 39% i el 45%*, no que sigui exactament el 42%.
- El marge d'error és l'expressió **honesta** de la incertesa d'una estimació.

Errors d'interpretació típics: creure que el 42% és exacte, o pensar que el marge vol dir que «alguns han respost malament» (no té res a veure).

5.2 Exemples

Exemple 5.1 — del resultat a l'interval

Una enquesta diu: «el 42% de la població està a favor d'ampliar un servei, amb un marge d'error de ±3%». L'interval de confiança és

$$42\% - 3\% = 39\% \quad \text{fins a} \quad 42\% + 3\% = 45\%.$$

La lectura correcta és: «és molt probable que, a tota la població, el suport estigui **entre el 39% i el 45%**». No es pot afirmar que sigui exactament el 42%.

Exemple 5.2 — què NO vol dir el marge

El «±3%» **no** vol dir que un 3% de la gent s'hagi equivocat, ni que un 3% menteixi. Vol dir que, com que s'ha preguntat a una mostra i no a tothom, el valor real pot diferir del 42% mesurat fins a un 3% amunt o avall. És incertesa del mostreig, no error de les persones.

5.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 5.1 — construir i interpretar l'interval

Una enquesta dona «el 55% de les famílies està satisfet, amb un marge de ±4%». Construeix l'interval i escriu què afirma correctament l'enquesta.

Solució. Interval: $55\% - 4\% = 51\%$ fins a $55\% + 4\% = 59\%$. **Afirma correctament:** és molt probable que la satisfacció real de *totes* les famílies estigui entre el 51% i el 59%. **No** es pot dir que sigui exactament el 55%.

Resposta: Interval [51%, 59%]; el valor real és molt probablement dins d'aquest rang.

Exercici resolt 5.2 — detectar una interpretació incorrecta

Algú llegeix «$48\% \pm 2\%$» i conclou: «exactament el 48% de la població opina X». Per què és incorrecte? Com ho diries bé?

Solució. És incorrecte perquè tracta el 48% com un valor **exacte**, ignorant el marge. La lectura correcta és: «és molt probable que el valor real estigui **entre el 46% i el 50%**». El resultat d'una mostra sempre s'expressa amb el seu interval, no com una xifra exacta.

Resposta: Ignora el marge; el correcte és l'interval [46%, 50%].

5.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

5.1 Una enquesta dona «$60\% \pm 3\%$». Construeix l'interval de confiança.

5.2 Una enquesta dona «$38\% \pm 5\%$». Entre quins valors és probable que estigui el valor real de la població?

5.3 Escriu, amb paraules, què afirma correctament una enquesta que diu «el 70% dels usuaris recomanaria el servei, amb un marge de $\pm 4\%$».

5.4 Digues si aquesta interpretació és correcta o no, i per què: «$45\% \pm 2\%$ vol dir que exactament el 45% opina X».

5.5 (Error típic) Algú diu que el «$\pm 3\%$» significa que «el 3% de la gent ha respost malament». Explica per què és fals i què vol dir realment el marge.

5.6 (Interpretació) Dues enquestes donen «$50\% \pm 3\%$» i «$50\% \pm 8\%$». Totes dues tenen el mateix resultat central. Quina és més *precisa*? Per què?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 5

5.1 $60\% - 3\% = 57\%$ fins a $60\% + 3\% = 63\%$: interval [57%, 63%].

5.2 $38\% - 5\% = 33\%$ fins a $38\% + 5\% = 43\%$: entre el 33% i el 43%.

5.3 Resposta oberta. Idea: és molt probable que, a tota la població d'usuaris, la proporció que recomanaria el servei estigui entre el 66% i el 74%; no que sigui exactament el 70%.

5.4 Incorrecta: ignora el marge i tracta el 45% com a exacte. El correcte és que el valor real està molt probablement entre el 43% i el 47%.

5.5 Resposta oberta. Idea: el marge no té res a veure amb respostes errònies; expressa que, com que s'ha preguntat a una mostra i no a tothom, el valor real pot diferir del mesurat fins a un 3% amunt o avall (incertesa del mostreig).

5.6 La de $\pm 3\%$ és més precisa: el seu interval ($[47\%, 53\%]$) és més estret que el de $\pm 8\%$ ($[42\%, 58\%]$). Menys marge vol dir una estimació més precisa.